Sieci neuronowe – ćwiczenie 3

Wielowarstwowa sieć neuronowa uczona propagacją wsteczną · zbiór Heart Disease (Cleveland)

Dawid Pilarski **Nr albumu:** 280468

> Kod przygotowany z pomocą narzędzia AI (Claude).

Najważniejsze wyniki

implementacja	moduły Linear, ReLU, sigmoida + entropia krzyżowa z `forward` i `backward`; gradient zgodny z numerycznym do ok. 10^{-10}
sieć 17-17-1 (α = 0,01, wagi N(0; 0,01))	przez ok. **720 epok** stoi na koszcie 0,69, potem się uczy; najlepsza na walidacji w epoce **1783**: test **F1 = 0,764**
przeuczenie	po 30 000 epok koszt treningowy 0,031, walidacyjny rośnie z 0,393 do **0,909**
szerokość warstwy ukrytej	2 → 256 neuronów: plateau krótsze (1055 → 428 epok), F1 przy early stopping ~0,76 dla każdej szerokości
normalizacja	dane surowe: regresja logistyczna się rozbiega, MLP utyka na koszcie 0,52 (F1 0,67); min-max i standaryzacja działają
liczba warstw	0 / 1 / 2 / 3 warstwy: wyjście z plateau po ok. 22 / 765 / 7700 / 94 600 epokach; **4 warstwy nie ruszają** w 150 000 epok
przyczyna	gradient maleje kilka do kilkudziesięciu razy na każdą warstwę w stronę wejścia; inicjalizacja He usuwa plateau (24–55 epok)

Spis treści: 1. Cel · 2. Model i implementacja · 3. Model bazowy · 4. Szerokość warstwy ukrytej · 5. Dane znormalizowane i nieznormalizowane · 6. Liczba warstw · 7. Dodatkowo: inicjalizacja He · 8. Podsumowanie · 9. Wnioski

1. Cel ćwiczenia

Implementacja wielowarstwowej sieci neuronowej (MLP) z funkcją aktywacji **ReLU** i funkcją kosztu jak w regresji logistycznej (sigmoida + entropia krzyżowa), uczonej **algorytmem propagacji wstecznej**. Każda operacja jest osobnym modułem z `forward` i `backward`, a gradienty wag liczone są regułą łańcuchową od kosztu w stronę wejścia.

Badam, jak sieć zachowuje się na zbinaryzowanym zbiorze Heart Disease dla:

- różnej **wymiarowości warstwy ukrytej**: znacznie mniejszej od liczby cech, równej jej i znacznie większej,
- danych **znormalizowanych i nieznormalizowanych**,
- różnej **liczby warstw**.

Zgodnie z treścią wagi inicjalizuję z rozkładu Gaussa N(0; 0,01), a współczynnik uczenia to α = 0,01 (pełny batch).

2. Model i implementacja

2.1. Propagacja wsteczna jako sekwencja modułów

Sieć to złożenie operacji $L(f_K(\dots f_2(f_1(x))))$. Reguła łańcuchowa daje $\frac{\partial L}{\partial x_{k-1}} = \frac{\partial L}{\partial x_k}\,\frac{\partial x_k}{\partial x_{k-1}}$, więc każdy moduł potrzebuje tylko dwóch funkcji:

- `forward(x)` : liczy wyjście i **zapamiętuje wejście** (będzie potrzebne przy przejściu wstecz),
- `backward(dL/dy)` : liczy gradient po swoich wagach (jeśli je ma) i **zwraca** $\partial L/\partial x$ dla modułu poprzedniego.

Przejście w przód idzie w kolejności operacji, przejście wstecz w kolejności odwrotnej.

moduł	forward	backward (dla jednego przykładu, $\partial L/\partial y$ – wektor wierszowy)
Linear	$y = Wx + b$	$\frac{\partial L}{\partial W} = (\frac{\partial L}{\partial y})^T x^T$, $\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{\partial L}{\partial y}$, $\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} W$
ReLU	$y = \max(0, x)$	$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} \odot [x > 0]$ (macierz diagonalna → mnożenie element-wise)
sigmoida + BCE	$p = \sigma(z)$, $L = -\frac{1}{N}\sum[y \ln p + (1-y)\ln(1-p)]$	$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{p - y}{N}$ (jak w ćw. 2)

W kodzie wiersz macierzy X to jeden przykład, więc paczka N przykładów ma kształt (N, d), a $\partial L/\partial y$ kształt (N, d_y): to ta sama konwencja co w treści, tylko dla wielu przykładów naraz. Gradient wag to suma po przykładach: `dW = dY.T @ X`.

Sieć ma postać: Linear → ReLU → … → Linear → sigmoida + BCE. Bez warstw ukrytych to dokładnie regresja logistyczna z ćw. 2.

In [1]:
```
import os, sys
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
sys.path.insert(0, os.getcwd())
```

```
from data import load_splits          # przygotowanie danych z ćw. 1

SEED = 42
LR = 0.01            # współczynnik uczenia z treści
INIT_SCALE = 0.01    # odchylenie wag początkowych z treści
pd.set_option("display.precision", 4)

# wspólny styl wykresów
plt.rcParams.update({
    "figure.dpi": 110, "figure.figsize": (12, 4), "font.size": 10,
    "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False,
    "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3, "axes.titleweight": "bold",
    "legend.frameon": False,
})
C = {"train": "#1f5f8b", "val": "#e07b39", "ref": "#808080",
     "f1": "#1f5f8b", "precision": "#3a9d5d", "recall": "#b0478a"}

def rys(fig, nr, tytul):
    fig.suptitle(f"Rys. {nr}. {tytul}", fontsize=12, fontweight="bold", x
    fig.tight_layout()
    plt.show()
```

Pierwsza komórka: importy, stałe z treści listy (`LR = 0.01` , `INIT_SCALE = 0.01`), styl wykresów i funkcja `rys` , która podpisuje rysunki.

2.2. Implementacja (NumPy, bez gotowych metod uczenia)

In [2]:
```
def sigmoid(z):
    # wersja stabilna numerycznie: brak przepełnienia exp dla dużych |z|
    out = np.empty_like(z)
    pos = z >= 0
    out[pos] = 1.0 / (1.0 + np.exp(-z[pos]))
    ez = np.exp(z[~pos])
    out[~pos] = ez / (1.0 + ez)
    return out

def bce(y, p, eps=1e-12):
    p = np.clip(p, eps, 1 - eps)
    return float(-np.mean(y * np.log(p) + (1 - y) * np.log(1 - p)))

def metrics(y, p, thr=0.5):
    yhat = (p >= thr).astype(float)
    tp = np.sum((yhat == 1) & (y == 1)); fp = np.sum((yhat == 1) & (y ==
    fn = np.sum((yhat == 0) & (y == 1)); tn = np.sum((yhat == 0) & (y ==
    prec = tp / (tp + fp) if tp + fp else 0.0
    rec = tp / (tp + fn) if tp + fn else 0.0
    f1 = 2 * prec * rec / (prec + rec) if prec + rec else 0.0
    return dict(precision=prec, recall=rec, f1=f1, accuracy=(tp + tn) / l
```

- `sigmoid` jest napisana w wersji stabilnej numerycznie: dla dużych ujemnych z liczy $\frac{e^z}{1+e^z}$, żeby `exp` się nie przepełnił,
- `bce` to entropia krzyżowa; przycina p do $[10^{-12}, 1-10^{-12}]$, żeby nie liczyć $\ln 0$,

- `metrics` liczy TP, FP, FN, TN przy progu 0,5, a z nich precision, recall, F1 i accuracy.

In [3]:
```python
class Linear:
    # y = W x + b, W: (n_out, n_in); wagi z N(0; scale) albo He: N(0; sqr
    def __init__(self, n_in, n_out, rng, scale=INIT_SCALE, init="normal")
        std = np.sqrt(2.0 / n_in) if init == "he" else scale
        self.W = rng.normal(0.0, std, (n_out, n_in))
        self.b = np.zeros(n_out)

    def forward(self, X):
        self.X = X                          # zapamiętane na potrzeby back
        return X @ self.W.T + self.b

    def backward(self, dY):                 # dY = dL/dy, (N, n_out)
        self.dW = dY.T @ self.X             # dL/dW, (n_out, n_in)
        self.db = dY.sum(0)                 # dL/db
        return dY @ self.W                  # dL/dx, (N, n_in)

class ReLU:
    def forward(self, X):
        self.mask = X > 0
        return X * self.mask

    def backward(self, dY):
        return dY * self.mask               # macierz diagonalna -> mnożen

class SigmoidBCE:
    # sigmoida na wyjściu + entropia krzyżowa: pochodna upraszcza się do
    def forward(self, z, y):
        self.p, self.y = sigmoid(z), y
        return bce(y, self.p)

    def backward(self):
        return ((self.p - self.y) / len(self.y))[:, None]
```

Trzy moduły, każdy z `forward` i `backward`:

- `Linear`: forward zapamiętuje wejście `X` i liczy $Wx + b$; backward dostaje $\partial L/\partial y$, zapisuje gradienty wag `dW`, `db` i oddaje $\partial L/\partial x$ w dół,
- `ReLU`: forward zapamiętuje maskę $[x > 0]$; backward mnoży gradient element po elemencie przez tę maskę,
- `SigmoidBCE`: sigmoida razy koszt w jednym module, backward od razu zwraca $(p - y)/N$.

In [4]:
```python
class MLP:
    # hidden: liczby neuronów kolejnych warstw ukrytych; () = regresja lo
    def __init__(self, n_in, hidden=(17,), init="normal", init_scale=INIT
        rng = np.random.default_rng(seed)
        self.layers, prev = [], n_in
        for h in hidden:
            self.layers += [Linear(prev, h, rng, init_scale, init), ReLU(
            prev = h
        self.layers.append(Linear(prev, 1, rng, init_scale, init))
        self.linears = [l for l in self.layers if isinstance(l, Linear)]
        self.loss_fn = SigmoidBCE()
```

```
    def forward(self, X):
        for layer in self.layers:                    # w przód: w kolejnośc
            X = layer.forward(X)
        return X[:, 0]

    def predict_proba(self, X):
        return sigmoid(self.forward(X))

    def loss_and_grad(self, X, y):
        loss = self.loss_fn.forward(self.forward(X), y)
        d = self.loss_fn.backward()
        for layer in reversed(self.layers):          # wstecz: w odwrotnej
            d = layer.backward(d)
        return loss

    def step(self, lr):
        for l in self.linears:
            l.W -= lr * l.dW
            l.b -= lr * l.db

    def get_params(self):
        return [(l.W.copy(), l.b.copy()) for l in self.linears]

    def set_params(self, params):
        for l, (W, b) in zip(self.linears, params):
            l.W, l.b = W.copy(), b.copy()

    def fit(self, X, y, Xv, yv, lr=LR, epochs=1000, log_every=10):
        # koszt co epokę, metryki i normy gradientu co log_every epok; pa
        h = {k: [] for k in ["loss", "val_loss", "log_epoch", "val_f1", "
        best = (np.inf, None, 0)
        for ep in range(epochs):
            loss = self.loss_and_grad(X, y)
            pv = self.predict_proba(Xv)
            h["loss"].append(loss); h["val_loss"].append(bce(yv, pv))
            if h["val_loss"][-1] < best[0] - 1e-9:
                best = (h["val_loss"][-1], self.get_params(), ep)
            if ep % log_every == 0 or ep == epochs - 1:
                mv = metrics(yv, pv)
                h["log_epoch"].append(ep); h["val_f1"].append(mv["f1"])
                h["val_precision"].append(mv["precision"]); h["val_recall
                h["grad_norms"].append([float(np.sqrt(np.sum(l.dW ** 2) +
            if not np.isfinite(loss):
                break
            self.step(lr)
        self.history = h
        self.best_val_loss, self.best_params, self.best_epoch = best
        return self

    def early_stopping_proba(self, X):
        # predykcje dla wag z najniższym kosztem walidacyjnym (early stop
        last = self.get_params(); self.set_params(self.best_params)
        p = self.predict_proba(X); self.set_params(last)
        return p

def epochs_to(loss_hist, target):
    idx = np.where(np.asarray(loss_hist) <= target)[0]
    return int(idx[0]) if len(idx) else None

PLATEAU = 0.6        # koszt stałej odpowiedzi to ok. 0,69; "wyjście z pl
```

Klasa `MLP` układa moduły w listę: (Linear → ReLU) dla każdej warstwy ukrytej i Linear z 1 neuronem na końcu.

- `forward` przechodzi listę w kolejności, `loss_and_grad` liczy koszt i przechodzi listę **od końca** (`reversed`), wywołując `backward` ,
- `step` robi krok $W \leftarrow W - \alpha\, \partial L/\partial W$ dla każdej warstwy liniowej,
- `fit` w każdej epoce: koszt i gradient na całym zbiorze treningowym, koszt walidacyjny, zapamiętanie wag z najniższym kosztem walidacyjnym (early stopping), krok,
- `epochs_to` zwraca pierwszą epokę, w której koszt spadł poniżej progu; `PLATEAU = 0.6` to próg „wyjścia z plateau".

2.3. Dane

Przygotowanie z ćw. 1 (`data.py`): braki uzupełnione dominantą, cechy kategoryczne zakodowane one-hot, standaryzacja parametrami ze zbioru treningowego, podział warstwowy 60/20/20. Wariant **min-max** (zakres [0, 1]) i dane **surowe** liczę z tych samych kolumn przed standaryzacją.

In [5]:
```
def load_data(scaling="standard", seed=SEED):
    # 'standard' (średnia 0, odchylenie 1), 'minmax' ([0, 1]), 'none' (su
    if scaling == "standard":
        return load_splits(seed=seed, standardize=True)
    (Xtr, ytr), (Xva, yva), (Xte, yte), names = load_splits(seed=seed, st
    if scaling == "minmax":
        lo, hi = Xtr.min(0), Xtr.max(0)
        span = np.where(hi > lo, hi - lo, 1.0)
        Xtr, Xva, Xte = [(X - lo) / span for X in (Xtr, Xva, Xte)]
    return (Xtr, ytr), (Xva, yva), (Xte, yte), names

(Xtr, ytr), (Xva, yva), (Xte, yte), names = load_data()
d = Xtr.shape[1]
pd.DataFrame({"liczba pacjentów": [len(ytr), len(yva), len(yte)],
              "odsetek chorych": [ytr.mean(), yva.mean(), yte.mean()]},
             index=["treningowy", "walidacyjny", "testowy"]).round(3).ass
```

Out[5]:

	liczba pacjentów	odsetek chorych	liczba cech
treningowy	181	0.459	17
walidacyjny	61	0.459	17
testowy	61	0.459	17

Zbiór treningowy (181 pacjentów) służy do uczenia, walidacyjny (61) do wyboru najlepszej epoki, a testowy (61) tylko do końcowej oceny.
`load_data("minmax")` i `load_data("none")` dają te same kolumny przeskalowane do [0, 1] albo surowe.

2.4. Testy poprawności propagacji wstecznej

Gradient z `backward` porównuję z gradientem numerycznym $\frac{L(w+h) - L(w-h)}{2h}$ dla **każdej wagi** sieci z dwiema warstwami ukrytymi.
Dodatkowo sieć bez warstw ukrytych musi dawać ten sam gradient co wzór z ćw. 2: $-\frac{1}{N} X^T (y - p)$.

In [6]:
```
def numeric_grad(f, A, h=1e-6):
    # różnice centralne po każdym elemencie A
    g = np.zeros_like(A)
    for i in np.ndindex(A.shape):
        old = A[i]
        A[i] = old + h; fp = f()
        A[i] = old - h; fm = f()
        A[i] = old; g[i] = (fp - fm) / (2 * h)
    return g

rng = np.random.default_rng(3)
X = rng.normal(size=(20, 5)); y = (rng.random(20) > 0.5).astype(float)
net = MLP(5, (6, 4), init_scale=0.5, seed=3)       # 2 warstwy ukryte, wi
net.loss_and_grad(X, y)
rows = {}
for i, l in enumerate(net.linears, 1):
    f = lambda: bce(y, net.predict_proba(X))
    rows[f"warstwa liniowa {i}  {l.W.shape[1]}→{l.W.shape[0]}"] = {
        "max |dW − dW_num|": f"{np.max(np.abs(l.dW - numeric_grad(f, l.W)
        "max |db − db_num|": f"{np.max(np.abs(l.db - numeric_grad(f, l.b)

# 0 warstw ukrytych = regresja logistyczna z ćw. 2
lr0 = MLP(d, (), seed=0); lr0.loss_and_grad(Xtr, ytr)
diff = np.max(np.abs(lr0.linears[0].dW[0] + Xtr.T @ (ytr - lr0.predict_pr
rows["0 warstw ukrytych vs wzór z ćw. 2"] = {"max |dW − dW_num|": f"{diff
pd.DataFrame(rows).T
```

Out[6]:

	max |dW − dW_num|	max |db − db_num|
warstwa liniowa 1 5→6	1.0e-10	9.4e-11
warstwa liniowa 2 6→4	1.1e-10	2.9e-11
warstwa liniowa 3 4→1	9.8e-11	4.7e-11
0 warstw ukrytych vs wzór z ćw. 2	2.2e-16	—

`numeric_grad` zmienia każdą wagę o $\pm 10^{-6}$ i liczy różnicę kosztu, czyli gradient numeryczny. Porównuję go z `dW` i `db` z propagacji wstecznej dla każdej warstwy sieci 5 → 6 → 4 → 1.

> **Wniosek:** gradienty z propagacji wstecznej zgadzają się z numerycznymi do ok. 10^{-10} w każdej warstwie, a sieć bez warstw ukrytych liczy dokładnie gradient regresji logistycznej. Implementacja jest poprawna.

3. Model bazowy

Sieć **17-17-1**: jedna warstwa ukryta o szerokości równej liczbie cech, ReLU, α = 0,01, wagi N(0; 0,01), 30 000 epok. Oprócz wag końcowych zapamiętuję wagi z najniższym kosztem walidacyjnym (**early stopping**). Za „wyjście z plateau" przyjmuję pierwszą epokę, w której koszt treningowy spadł poniżej 0,6. Koszt stałej odpowiedzi (p = odsetek chorych dla każdego pacjenta) to 0,690.

In [7]:
```
E = 30_000
base = MLP(d, (d,), seed=0).fit(Xtr, ytr, Xva, yva, epochs=E)
h = base.history
print(f"wyjście z plateau (koszt < {PLATEAU}): epoka {epochs_to(h['loss']
      f"najniższy koszt walidacyjny {base.best_val_loss:.3f} w epoce {bas
pd.DataFrame({
    "wagi końcowe (30 000 epok)": {"koszt train": h["loss"][-1], "koszt v
                                   **{f"{k} test": v for k, v in metrics(
    f"early stopping (epoka {base.best_epoch})": {"koszt train": h["loss"
                                   **{f"{k} test": v for k, v in metrics(
}).T.round(3)
```

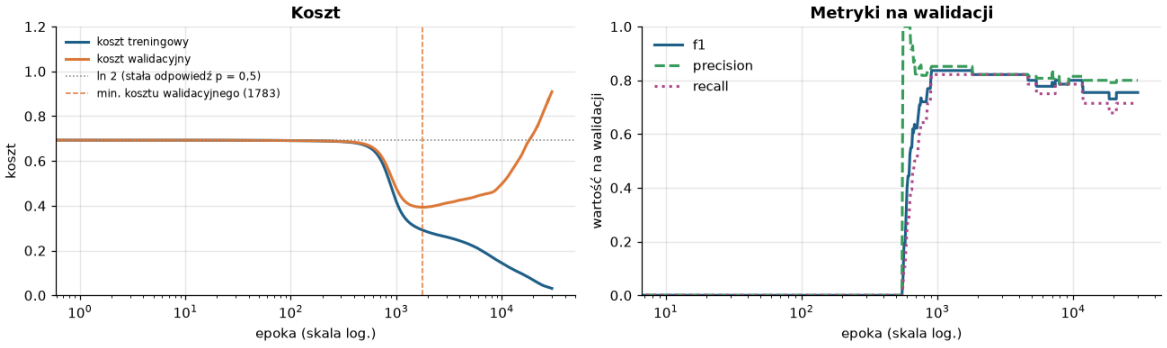
```
wyjście z plateau (koszt < 0.6): epoka 724; najniższy koszt walidacyjny 0.
393 w epoce 1783
```

Out[7]:

	koszt train	koszt val	precision test	recall test	f1 test	accuracy test
wagi końcowe (30 000 epok)	0.031	0.909	0.786	0.786	0.786	0.803
early stopping (epoka 1783)	0.291	0.393	0.778	0.750	0.764	0.787

In [8]:
```
fig, ax = plt.subplots(1, 2)
ax[0].plot(h["loss"], c=C["train"], lw=2, label="koszt treningowy")
ax[0].plot(h["val_loss"], c=C["val"], lw=2, label="koszt walidacyjny")
ax[0].axhline(np.log(2), ls=":", c=C["ref"], lw=1, label="ln 2 (stała odp
ax[0].axvline(base.best_epoch, ls="--", c=C["val"], lw=1, label=f"min. ko
ax[0].set(xscale="log", ylim=(0, 1.2), xlabel="epoka (skala log.)", ylabe
ax[0].legend(fontsize=8)
for k, ls in [("f1", "-"), ("precision", "--"), ("recall", ":")]:
    ax[1].plot(h["log_epoch"], h["val_" + k], ls, c=C[k], lw=2, label=k)
ax[1].set(xscale="log", ylim=(0, 1), xlabel="epoka (skala log.)", ylabel=
ax[1].legend()
rys(fig, 1, "Krzywa uczenia sieci 17-17-1 (α = 0,01, wagi N(0; 0,01))")
```

Rys. 1. Krzywa uczenia sieci 17-17-1 (α = 0,01, wagi N(0; 0,01))



Jak czytać Rys. 1: po lewej koszt w kolejnych epokach (oś x logarytmiczna: 10^2 = 100, 10^3 = 1000, 10^4 = 10 000). Niebieska linia to koszt treningowy, pomarańczowa walidacyjny, szara kropkowana to ln 2 = 0,693, czyli koszt sieci, która każdemu

daje 50%. Pionowa przerywana linia to epoka z najniższym kosztem walidacyjnym. Po prawej F1, precision i recall na walidacji.

Obserwacje:

- przez pierwsze ok. **720 epok** koszt stoi na 0,69, a F1 = 0: wagi są tak małe, że sieć zwraca p ≈ 0,5 dla każdego pacjenta, a gradient jest bliski zera. To **plateau**, a nie minimum,
- potem koszt szybko spada, a najniższy koszt walidacyjny (0,393) jest w epoce **1783**. Na walidacji F1 = 0,84, na teście F1 = 0,764 (21 chorych wykrytych, 6 fałszywych alarmów, 7 pominiętych),
- dalej sieć **zapamiętuje** zbiór treningowy: po 30 000 epok koszt treningowy to 0,031 (accuracy 98%), a walidacyjny rośnie do 0,909, czyli ponad dwa razy więcej niż w minimum,
- F1 testowe po 30 000 epok (0,786) prawie się nie zmienia, bo F1 zależy tylko od strony progu 0,5. Koszt walidacyjny pokazuje jednak, że model jest coraz pewniejszy swoich błędów.

> **Wniosek:** w przeciwieństwie do regresji logistycznej sieć z warstwą ukrytą może dopasować się do danych treningowych prawie idealnie, więc warunek stopu (early stopping) jest konieczny. Przy tak małych wagach początkowych uczenie zaczyna się od długiego plateau.

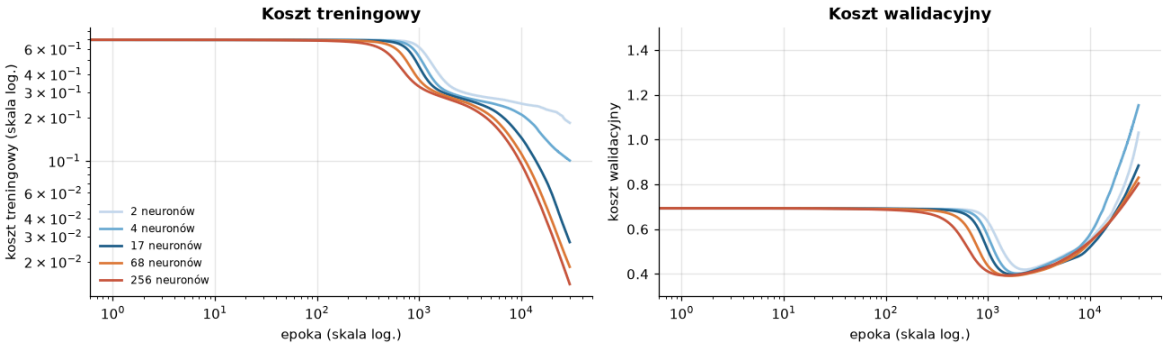
4. Wymiarowość warstwy ukrytej

Jedna warstwa ukryta o szerokości **2 i 4** (znacznie mniej niż 17 cech), **17** (równo), **68 i 256** (znacznie więcej). Dla każdej szerokości 3 losowania wag i średnia.

In [9]:
```
SEEDS = (0, 1, 2)
widths = [2, 4, d, 4 * d, 256]
cols = ["#c6dbef", "#6baed6", "#1f5f8b", "#e07b39", "#c8553d"]
rows, curves = {}, {}
for w in widths:
    runs = [MLP(d, (w,), seed=s).fit(Xtr, ytr, Xva, yva, epochs=E, log_ev
    exits = [epochs_to(r.history["loss"], PLATEAU) for r in runs]
    rows[w] = {"parametry": (d + 1) * w + w + 1,
               "wyjście z plateau": round(np.mean([e for e in exits if e
               "koszt train po 30 000": round(np.mean([r.history["loss"][
               "min. koszt val": round(np.mean([r.best_val_loss for r in
               "epoka min. val": round(np.mean([r.best_epoch for r in run
               "koszt val po 30 000": round(np.mean([r.history["val_loss"
               "F1 test (early stopping)": round(np.mean([metrics(yte, r.
               "F1 test (po 30 000)": round(np.mean([metrics(yte, r.predi
    curves[w] = (np.mean([r.history["loss"] for r in runs], 0), np.mean([
fig, ax = plt.subplots(1, 2)
for col, w in zip(cols, widths):
    ax[0].plot(curves[w][0], c=col, lw=1.8, label=f"{w} neuronów")
    ax[1].plot(curves[w][1], c=col, lw=1.8, label=f"{w} neuronów")
ax[0].set(xscale="log", yscale="log", xlabel="epoka (skala log.)", ylabel
ax[1].set(xscale="log", ylim=(0.3, 1.5), xlabel="epoka (skala log.)", yla
ax[0].legend(fontsize=8)
```

```
rys(fig, 2, "Szerokość warstwy ukrytej (średnia z 3 losowań wag)")
pd.DataFrame(rows).T.rename_axis("neuronów")
```

Rys. 2. Szerokość warstwy ukrytej (średnia z 3 losowań wag)



Out[9]:

neuronów	parametry	wyjście z plateau	koszt train po 30 000	min. koszt val	epoka min. val	koszt val po 30 000	F1 test (early stopping)	F1 test (po 30 000)
2	39.0	1055.0	0.1838	0.419	2274.0	1.031	0.756	0.702
4	77.0	880.0	0.1006	0.402	1973.0	1.153	0.764	0.773
17	324.0	766.0	0.0273	0.397	1811.0	0.884	0.764	0.771
68	1293.0	597.0	0.0184	0.392	1677.0	0.830	0.764	0.786
256	4865.0	428.0	0.0140	0.393	1518.0	0.804	0.764	0.793

Jak czytać Rys. 2: każda linia to średnia z 3 losowań wag dla jednej szerokości warstwy ukrytej. Jasnoniebieskie to wąskie warstwy (2 i 4 neurony), ciemnoniebieska 17 (tyle co cech), pomarańczowa i czerwona szerokie (68 i 256). Po lewej koszt treningowy (obie osie logarytmiczne), po prawej walidacyjny.

Obserwacje:

- im szersza warstwa, tym **krótsze plateau**: 1055 epok dla 2 neuronów, 766 dla 17, 428 dla 256. Gradient wag wyjściowych to suma po wszystkich neuronach ukrytych, więc przy większej liczbie neuronów sygnał jest silniejszy,
- wąska sieć (2 neurony) ma za małą pojemność, żeby zapamiętać trening: koszt końcowy 0,18. Szerokie sieci schodzą do 0,014–0,018,
- **najniższy koszt walidacyjny** jest prawie taki sam dla każdej szerokości (0,39–0,42), a F1 testowe przy early stopping wynosi ok. 0,76 dla każdej szerokości. Na 61 pacjentach jedna osoba zmienia F1 o ok. 0,02,
- po 30 000 epok wszystkie sieci są przeuczone (koszt walidacyjny 0,80–1,15).

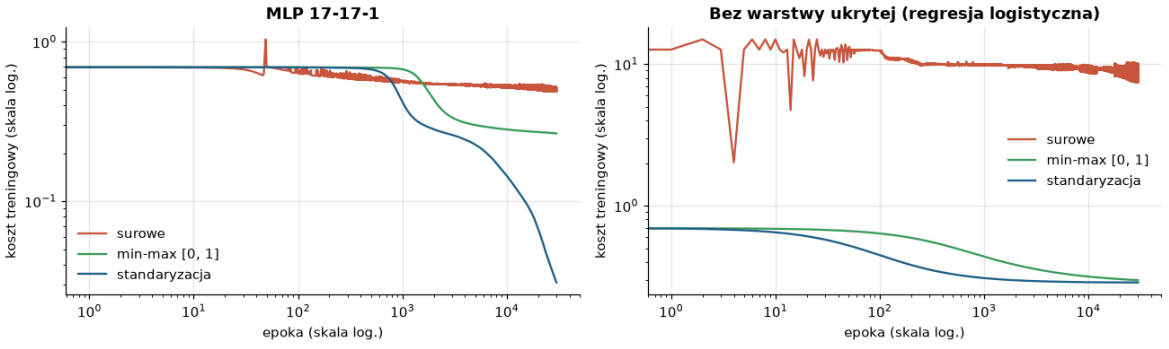
> **Wniosek:** szerokość warstwy ukrytej wpływa na szybkość uczenia i na to, jak bardzo sieć może się przeuczyć, ale nie na jakość przy dobrym warunku stopu. Na tym małym zbiorze (181 pacjentów) najlepsza sieć nie jest lepsza od regresji logistycznej.

5. Dane znormalizowane i nieznormalizowane

Ta sama sieć 17-17-1 i, dla porównania, sieć bez warstwy ukrytej (regresja logistyczna) na danych surowych (cholesterol ok. 250, oldpeak ok. 1, cechy 0/1), przeskalowanych min-max do [0, 1] i standaryzowanych. α = 0,01 w każdym przypadku.

In [10]:
```
rows, cond = {}, {}
fig, ax = plt.subplots(1, 2)
for col, (sc, label) in zip(["#c8553d", "#3a9d5d", "#1f5f8b"],
                            [("none", "surowe"), ("minmax", "min-max [0,
    (Xa, ya), (Xb, yb), (Xc, yc), _ = load_data(sc)
    cond[label] = np.linalg.cond(Xa.T @ Xa)
    for i, (arch, hidden) in enumerate([("MLP 17-17-1", (d,)), ("bez wars
        m = MLP(d, hidden, seed=0).fit(Xa, ya, Xb, yb, epochs=E, log_ever
        L = np.array(m.history["loss"])
        rows[(label, arch)] = {"koszt start": round(L[0], 3), "koszt po 3
                               "min. koszt train": round(L.min(), 3),
                               "oscylacje (wzrosty w ost. 500 ep.)": int(
                               "min. koszt val": round(m.best_val_loss, 3
                               "F1 test (early stopping)": round(metrics(
        ax[i].plot(L, c=col, lw=1.5, label=label)
ax[0].set(xscale="log", yscale="log", xlabel="epoka (skala log.)", ylabel
ax[1].set(xscale="log", yscale="log", xlabel="epoka (skala log.)", ylabel
ax[0].legend(); ax[1].legend()
rys(fig, 3, "Uczenie na danych surowych, min-max i standaryzowanych (α =
print("wskaźnik uwarunkowania XᵀX:", ", ".join(f"{k} {v:.2e}" for k, v in
pd.DataFrame(rows).T
```

Rys. 3. Uczenie na danych surowych, min-max i standaryzowanych (α = 0,01)




```
wskaźnik uwarunkowania XᵀX: surowe 5.52e+06, min-max [0, 1] 2.50e+02, stan
daryzacja 4.58e+01
```

Out[10]:

		koszt start	koszt po 30 000	min. koszt train	oscylacje (wzrosty w ost. 500 ep.)	min. koszt val	F1 test (early stopping)
surowe	**MLP 17-17-1**	0.693	0.519	0.488	250.0	0.646	0.667
	bez warstwy ukrytej	1.061	7.969	1.061	247.0	1.040	0.629
min-max [0, 1]	**MLP 17-17-1**	0.693	0.266	0.266	0.0	0.408	0.750
	bez warstwy ukrytej	0.694	0.298	0.298	0.0	0.390	0.772
standaryzacja	**MLP 17-17-1**	0.693	0.031	0.031	35.0	0.393	0.764
	bez warstwy ukrytej	0.696	0.287	0.287	0.0	0.387	0.764

Jak czytać Rys. 3: po lewej sieć 17-17-1, po prawej dla porównania sieć bez warstwy ukrytej (regresja logistyczna). Czerwona linia to dane surowe, zielona min-max, niebieska standaryzowane. Obie osie logarytmiczne.

Obserwacje:

- wskaźnik uwarunkowania $X^T X$: surowe **5,5 mln**, min-max 250, standaryzacja 46,
- **surowe dane, regresja logistyczna:** α = 0,01 jest za duże dla kierunku cholesterolu (w ćw. 2 próg stabilności wynosił ok. $7 \cdot 10^{-5}$), więc koszt skacze i po 30 000 epok wynosi ok. 8, a F1 testowe 0,63,
- **surowe dane, MLP:** sieć nie rozbiega się (wagi N(0; 0,01) są małe, a ReLU obcina część sygnału), ale utyka na koszcie ok. 0,52 z oscylacjami, a F1 testowe to tylko 0,67,
- **min-max:** obie sieci się uczą, ale wolniej niż na standaryzowanych: MLP wychodzi z plateau dopiero po ok. 1400 epokach (standaryzacja: 724), a po 30 000 epok koszt to 0,27 zamiast 0,03,
- **standaryzacja:** najszybsze uczenie i najmniejszy koszt; F1 przy early stopping 0,75–0,77 dla min-max i standaryzacji.

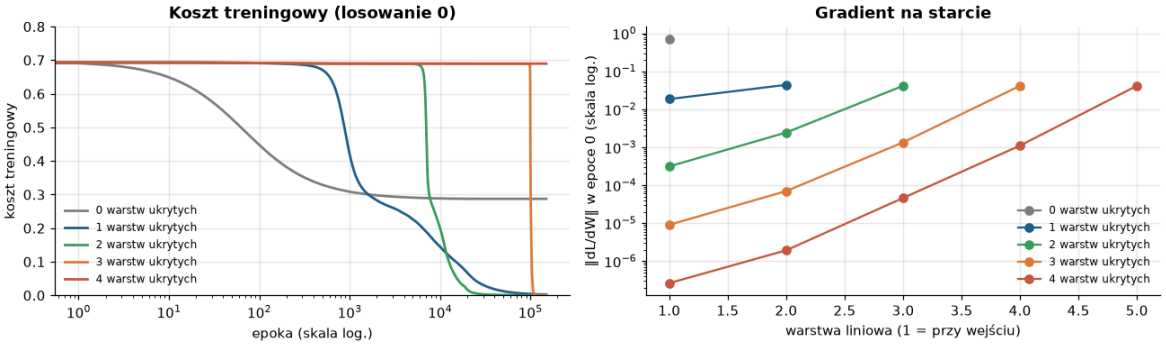
> **Wniosek:** bez normalizacji przy α = 0,01 sieć się nie uczy, bo cechy o dużych wartościach dominują gradient i krok jest dla nich za długi, a dla cech 0/1 za krótki. Normalizacja (min-max albo standaryzacja) jest konieczna. Standaryzacja działa lepiej, bo daje cechom średnią 0 i podobną skalę.

6. Liczba warstw

Od 0 do 4 warstw ukrytych po 17 neuronów, α = 0,01, wagi N(0; 0,01), **150 000 epok**, 3 losowania. Po prawej norma gradientu każdej warstwy liniowej w pierwszej epoce.

In [11]:
```
E_DEPTH = 150_000
depths = [0, 1, 2, 3, 4]
cols = ["#808080", "#1f5f8b", "#3a9d5d", "#e07b39", "#c8553d"]
rows, dcurves, grad0 = {}, {}, {}
for n in depths:
    runs = [MLP(d, (d,) * n, seed=s).fit(Xtr, ytr, Xva, yva, epochs=E_DEP
    exits = [epochs_to(r.history["loss"], PLATEAU) for r in runs]
    rows[n] = {"wyjście z plateau (3 losowania)": " / ".join("—" if e is
               "koszt train po 150 000": round(np.mean([r.history["loss"]
               "min. koszt val": round(np.mean([r.best_val_loss for r in
               "F1 test (early stopping)": round(np.mean([metrics(yte, r.
    dcurves[n] = runs[0].history["loss"]; grad0[n] = runs[0].history["gra
fig, ax = plt.subplots(1, 2)
for col, n in zip(cols, depths):
    ax[0].plot(dcurves[n], c=col, lw=1.8, label=f"{n} warstw ukrytych")
    ax[1].plot(range(1, n + 2), grad0[n], marker="o", c=col, lw=1.5, labe
ax[0].set(xscale="log", ylim=(0, 0.8), xlabel="epoka (skala log.)", ylabe
ax[1].set(yscale="log", xlabel="warstwa liniowa (1 = przy wejściu)", ylab
ax[0].legend(fontsize=8); ax[1].legend(fontsize=8)
rys(fig, 4, "Liczba warstw ukrytych (po 17 neuronów, wagi N(0; 0,01), α =
pd.DataFrame(rows).T.rename_axis("warstw ukrytych")
```

Rys. 4. Liczba warstw ukrytych (po 17 neuronów, wagi N(0; 0,01), α = 0,01)



Out[11]:

warstw ukrytych	wyjście z plateau (3 losowania)	koszt train po 150 000	min. koszt val	F1 test (early stopping)
0	23 / 21 / 21	0.2872	0.387	0.764
1	724 / 814 / 759	0.0018	0.397	0.764
2	6862 / 7368 / 8835	0.0002	0.399	0.764
3	99838 / 90854 / 93052	0.0002	0.418	0.75
4	— / — / —	0.6897	0.69	0.0

Jak czytać Rys. 4: po lewej koszt treningowy dla 0–4 warstw ukrytych (losowanie 0, oś x logarytmiczna). Linia pozioma na 0,69 to plateau, pionowy spadek to moment, w którym sieć „ruszyła". Po prawej wielkość gradientu każdej warstwy

liniowej w pierwszej epoce: warstwa 1 jest przy wejściu, ostatnia przy wyjściu (oś y logarytmiczna).

Obserwacje:

- każda dodatkowa warstwa wydłuża plateau ok. **10 razy**: wyjście po ok. 22 (0 warstw), 765 (1), 7700 (2) i 94 600 epokach (3 warstwy). Sieć z **4 warstwami** przez 150 000 epok w żadnym losowaniu nie zeszła z kosztu 0,690 (F1 = 0),
- prawy wykres pokazuje przyczynę: na starcie gradient **maleje kilka do kilkudziesięciu razy (ok. 7–37) z każdą warstwą** w stronę wejścia. Przy 4 warstwach gradient pierwszej warstwy to ok. $3 \cdot 10^{-7}$, więc przy α = 0,01 wagi praktycznie się nie zmieniają. To jest **zanikający gradient**: przy przejściu wstecz gradient jest mnożony przez macierze wag o elementach rzędu 0,01,
- sieci, które wyszły z plateau, uczą się potem bardzo szybko: koszt spada z 0,69 do prawie 0 w kilkaset epok (pionowe spadki na wykresie). Wyglądają podobnie na walidacji: najniższy koszt 0,39–0,42, F1 przy early stopping 0,75–0,76,
- więcej warstw nie poprawiło jakości: na tym zbiorze wystarcza regresja logistyczna (0 warstw).

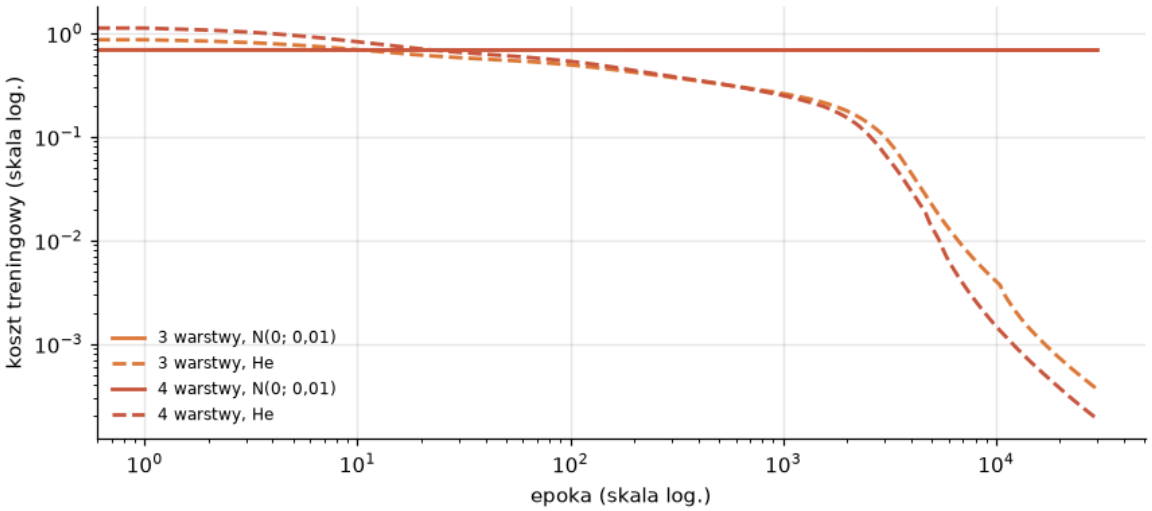
> **Wniosek:** sieć z kilkoma warstwami może w zasadzie nauczyć się tego samego, ale przy inicjalizacji N(0; 0,01) i α = 0,01 głębsza sieć startuje z płaskiego obszaru funkcji kosztu (plateau / punkt siodłowy w okolicy w = 0). Czas wyjścia rośnie wykładniczo z liczbą warstw. To nie jest minimum lokalne: koszt 0,69 to koszt stałej odpowiedzi.

7. Dodatkowo: inicjalizacja He

Sprawdzenie, czy winna jest liczba warstw, czy inicjalizacja: te same sieci z 3 i 4 warstwami ukrytymi, ale wagi z $N\,(0; \sqrt{2/d_{in}})$ (He), która zachowuje wariancję sygnału przy ReLU. Pozostałe parametry bez zmian, 30 000 epok.

In [12]:
```
rows = {}
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
for col, n in [("#e07b39", 3), ("#c8553d", 4)]:
    for init, ls in [("normal", "-"), ("he", "--")]:
        m = MLP(d, (d,) * n, init=init, seed=0).fit(Xtr, ytr, Xva, yva, e
        name = f"{n} warstwy, " + ("N(0; 0,01)" if init == "normal" else
        ex = epochs_to(m.history["loss"], PLATEAU)
        rows[name] = {"wyjście z plateau": ex if ex is not None else "–",
                      "epoka min. val": m.best_epoch,
                      "F1 test (early stopping)": round(metrics(yte, m.ea
        ax.plot(m.history["loss"], ls, c=col, lw=1.8, label=name)
ax.set(xscale="log", yscale="log", xlabel="epoka (skala log.)", ylabel="k
ax.legend(fontsize=8)
rys(fig, 5, "Dodatkowo: te same sieci z inicjalizacją He")
pd.DataFrame(rows).T
```

Rys. 5. Dodatkowo: te same sieci z inicjalizacją He



Out[12]:

	wyjście z plateau	min. koszt val	epoka min. val	F1 test (early stopping)
3 warstwy, N(0; 0,01)	—	0.69	29972	0.0
3 warstwy, He	24.0	0.419	582.0	0.772
4 warstwy, N(0; 0,01)	—	0.69	1799	0.0
4 warstwy, He	55.0	0.463	709.0	0.772

Jak czytać Rys. 5: linie ciągłe to wagi N(0; 0,01) jak w treści, przerywane to inicjalizacja He. Pomarańczowe: 3 warstwy ukryte, czerwone: 4. Obie osie logarytmiczne.

Obserwacje: z inicjalizacją He sieci z 3 i 4 warstwami wychodzą z plateau po **24 i 55 epokach** zamiast po ok. 94 600 epokach albo wcale. Najniższy koszt walidacyjny (0,42 i 0,46) jest w epokach 582 i 709, a F1 testowe przy early stopping wynosi 0,772.

> **Wniosek:** problemem głębszych sieci w tym ćwiczeniu nie jest ich głębokość, tylko inicjalizacja zbyt małymi wagami. Ten temat rozwija druga część ćwiczenia.

8. Podsumowanie

czynnik	wpływ na uczenie	wpływ na jakość (F1 test, early stopping)	dowód
szerokość 2–4 (mniej niż 17 cech)	dłuższe plateau, mniejsza pojemność	ok. 0,76	Rys. 2
szerokość 17 (równo)	plateau ok. 770 epok	0,764	Rys. 1–2

czynnik	wpływ na uczenie	wpływ na jakość (F1 test, early stopping)	dowód
szerokość 68–256 (dużo więcej)	krótsze plateau, szybsze przeuczenie	ok. 0,76	Rys. 2
brak normalizacji	regresja logistyczna się rozbiega, MLP utyka na koszcie 0,52	0,63–0,67	Rys. 3
min-max / standaryzacja	uczenie działa, standaryzacja szybciej	0,75–0,77	Rys. 3
więcej warstw (N(0; 0,01))	plateau ok. 10 razy dłuższe na warstwę, 4 warstwy nie ruszają	bez poprawy, 0 dla 4 warstw	Rys. 4
inicjalizacja He	brak plateau także dla 3–4 warstw	0,772	Rys. 5

9. Wnioski

Propagacja wsteczna zaimplementowana jako sekwencja modułów z `forward` i `backward` daje gradienty zgodne z numerycznymi do ok. 10^{-10}, a sieć bez warstw ukrytych odtwarza regresję logistyczną z ćw. 2. Przy wagach N(0; 0,01) i $\alpha = 0{,}01$ każda sieć z warstwą ukrytą zaczyna od plateau na koszcie 0,69, bo małe wagi dają $p \approx 0{,}5$ i prawie zerowy gradient. Szerokość warstwy ukrytej zmienia głównie szybkość uczenia: szersza sieć szybciej opuszcza plateau i szybciej się przeucza, ale przy early stopping F1 testowe wynosi ok. 0,76 dla 2, 17 i 256 neuronów. Bez normalizacji danych sieć się nie uczy (koszt 0,52, F1 0,67), a regresja logistyczna wręcz się rozbiega, więc normalizacja, najlepiej standaryzacja, jest konieczna. Każda kolejna warstwa wydłuża plateau ok. dziesięciokrotnie, a sieć z czterema warstwami nie rusza w 150 000 epok, bo gradient maleje kilka do kilkudziesięciu razy na każdą warstwę w stronę wejścia. Inicjalizacja He usuwa ten problem, więc przyczyną jest zanikający gradient przy zbyt małych wagach, a nie sama głębokość. Na tak małym zbiorze żadna sieć wielowarstwowa nie była lepsza od regresji logistycznej, a wszystkie bez warunku stopu silnie się przeuczały.